

Généralités.....	2
<i>Exercice 1</i> : Longueur des diagonales d'un cube	2
<i>Exercice 2</i> : Volume d'un prisme droit à base losange	2
<i>Exercice 3</i> : The canonball problem	2
Métaux	2
<i>Exercice 4</i> : (Vesta) Volume d'une maille et taux d'occupation de la maille	2
<i>Exercice 5</i> : (Vesta) Plans compacts	3
<i>Exercice 6</i> : (Vesta) Maille cubique faces centrées	3
<i>Exercice 7</i> : Polonium	3
<i>Exercice 8</i> : Alliage	3
<i>Exercice 9</i> : Sites cristallographiques.....	3
<i>Exercice 10</i> : Diamant.....	4
<i>Exercice 11</i> : Dimension des sites d'une structure cfc.....	4
Composés ioniques	4
<i>Exercice 12</i> : (Vesta) Sels de potassium	4
<i>Exercice 13</i> : Bromure de Thallium (TlBr)	5
<i>Exercice 14</i> : Chlorure d'argent AgCl	5
<i>Exercice 15</i> : (Vesta) Blende (ZnS)	5
Corrections des exercices.....	6
<i>Solution 1</i> : Longueur des diagonales d'un cube.....	6
<i>Solution 2</i> : Volume d'un prisme droit à base losange.....	6
<i>Solution 3</i> : The canonball problem	6
<i>Solution 4</i> : Volume d'une maille et taux d'occupation de la maille.....	7
<i>Solution 5</i> : Plans compacts	7
<i>Solution 6</i> : Maille cubique faces centrées	7
<i>Solution 7</i> : Polonium	8
<i>Solution 8</i> : Alliage.....	8
<i>Solution 9</i> : Sites cristallographiques	9
<i>Solution 10</i> : Diamant	9
<i>Solution 11</i> : Dimension des sites d'une structure cfc	9
<i>Solution 12</i> : Sels de potassium	10
<i>Solution 13</i> : Bromure de Thallium (TlBr).....	11
<i>Solution 14</i> : Chlorure d'argent AgCl.....	11
<i>Solution 15</i> : Blende (ZnS)	12

Généralités

Exercice 1 : Longueur des diagonales d'un cube

Un cube a deux types de diagonales : les diagonales des faces et la grande diagonale (entre les deux sommets les plus éloignés du cube).

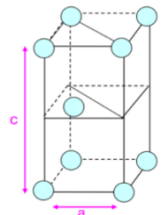
Exprimer la longueur de ces diagonales en fonction de l'arrête a du cube.

[Aide, utiliser le théorème de Pythagore pour les deux calculs]

Exercice 2 : Volume d'un prisme droit à base losange

1. A l'aide des formules de géométrie de base, calculer le volume d'une maille dont les paramètres sont : $a = b = 3 \text{ \AA}$, $c = 6 \text{ \AA}$ | $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$.
2. Vérifier la valeur avec la formule générale d'une maille

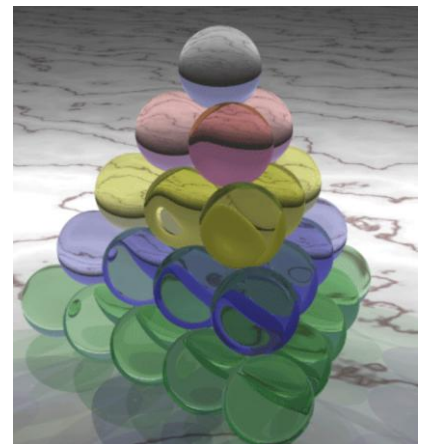
$$V = abc\sqrt{1 - \cos^2(\alpha) - \cos^2(\beta) - \cos^2(\gamma) + 2 \cos(\alpha) \cos(\beta) \cos(\gamma)}$$



Exercice 3 : The cannonball problem

La figure ci-contre montre comment les boulets de canon étaient stockés. On se pose la question de savoir si c'est une structure cubique face centrée (cfc) ou hexagonale compacte (fc) ?

1. Rappeler la différence entre l'empilement des plans des structures cfc et hc ?
2. On numérote les couches 1, 2, 3, 4 et 5 à partir de la couche du haut (qui n'a qu'un seul boulet) de la figure ci-contre. Représenter la couche 3 vue de dessus.
3. Où le boulet de la couche 1 est-il positionné par rapport à la couche 3 ?
4. Répondre à la question posée dans l'introduction de l'exercice.



Métaux

Exercice 4 : (Vesta) Volume d'une maille et taux d'occupation de la maille

Ouvrir avec VESTA la structure du nickel hexagonal.

1. Utiliser le calcul de l'exercice « Volume d'un prisme droit à base losange » pour trouver le volume de la maille.
2. Combien d'atomes de nickel sont contenus dans la maille ?
3. Trouver avec VESTA le rayon atomique du nickel (onglet « objects » dans la fenêtre verticale), et en déduire le volume occupé par les atomes dans la maille. En déduire la compacité.
4. Pourquoi la maille de cette variété de nickel est-elle appelée « hexagonale » ?

Exercice 5 : (Vesta) Plans compacts

On est à nouveau avec la maille du nickel hexagonale. Afficher 4 mailles suivant $\vec{a}$, 4 mailles suivant $\vec{b}$ et 2 suivant $\vec{c}$.

- Combien de plans compacts apparaît-il ?
- Suivant quelle direction les plans s'empilent-ils ?

Exercice 6 : (Vesta) Maille cubique faces centrées

Le nickel existe également sous forme cubique faces centrées. Ouvrir le fichier du nickel CFC avec VESTA.

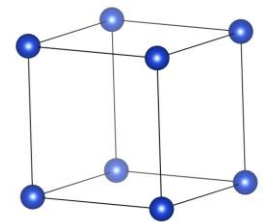
1. Vérifier que l'arrête du cube est 3,516 Å. En déduire le volume de la maille. Vérifier avec VESTA.
2. Où se font les contacts entre atomes au sein d'une maille CFC ? En déduire le rapport entre le rayon de l'atome de nickel et l'arrête de la maille. Quel est le rayon de cet atome (vérifier avec VESTA).
3. Calculer le taux d'occupation (compacité) de cette maille.
4. La masse molaire du nickel est 58,69 g/mol. En déduire sa masse volumique. Comparer avec la valeur expérimentale $\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$.
5. Le centre d'une arrête est le centre d'un site : quelle est la géométrie de ce site ? Quel est son rayon ?

Exercice 7 : Polonium

Le polonium cristallise dans la maille représentée ci-contre et dont les paramètres sont :

$$a = b = c = 0,3354 \text{ nm} \mid \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

1. Déterminez de quel type de maille s'agit-il et donner sa compacité.
2. Exprimez, en fonction du rayon R_{po} des atomes de polonium, le rayon R_{site} du site situé au centre de la maille.
3. Dans le cas où ce site est occupé par un autre atome, quel est alors le nom de sa maille ? Justifiez votre réponse.
4. Quelle est la masse volumique théorique (en g/cm³) du polonium ?



Données : Masse molaire Po = 209 g/mol

Exercice 8 : Alliage

1. Calculer le pourcentage massique du carbone dans l'alliage stœchiométrique Fe₃C.
2. Quelle est la fraction molaire du carbone dans un alliage de fer contenant 4,30 % en masse de carbone ?

Donnée : masse molaire du carbone = 12,0 g/mol ; masse molaire du fer = 55,8 g/mol

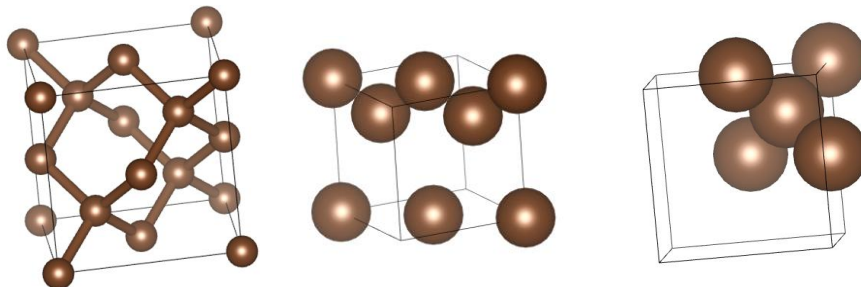
Exercice 9 : Sites cristallographiques

1. Combien une structure CFC possède-t-elle de sites tétraédriques ? (On pourra s'aider de VESTA, prendre par exemple la structure Fer gamma pour s'aider.)
2. Combien possède-t-elle de site octaédrique ? (Aide, il faut représenter deux mailles, parce qu'avec une seule, on peut oublier des sites à cheval sur deux mailles)

Exercice 10 : Diamant

Le carbone solide possède plusieurs allotropes dont le carbone graphite et le carbone diamant. Cet exercice traite du carbone diamant dont la maille cubique est représentée ci-contre.

1. Combien d'atomes cette maille contient-elle ?

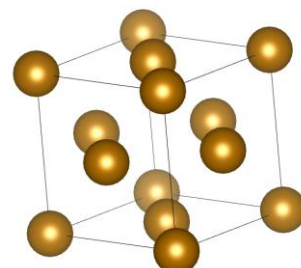


2. Le volume de la maille étant $45,38 \text{ \AA}^3$, en déduire la densité du diamant. ($M_C = 12 \text{ g/mol}$)
3. La seconde figure ne représente que les atomes de carbone situés dans le plan coupant le cube suivant une petite diagonale. La troisième figure représente un site tétraédrique occupé par un atome C. En déduire la relation entre le rayon de l'atome et le paramètre de maille.
4. En déduire sa compacité ?

Exercice 11 : Dimension des sites d'une structure cfc

Le fer gamma possède une structure cfc (voir figure).

1. Il existe également du fer alpha de structure hexagonale. Comment appelle-t-on la propriété d'un corps d'exister dans plusieurs structures cristallines ?
2. Calculer le rayon d'un site octaédrique en fonction du paramètre de maille.
3. Calculer le rapport entre le rayon de ce site et le rayon de l'atome de fer.
4. Calculer le rayon d'un site tétraédrique.



Composés ioniques

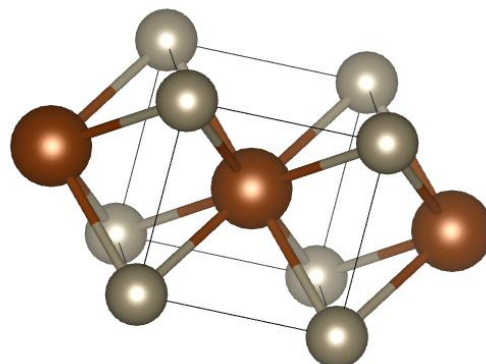
Exercice 12 : (Vesta) Sels de potassium

Ouvrir la structure de KCl avec VESTA.

1. Déduire de la représentation le type de structure.
2. Confirmer que c'est bien une structure cubique avec les paramètres de maille et les angles α, β et γ
3. Où est le contact entre les ions ?
4. Le rayon de l'ion chlorure est $R^- = 181 \text{ pm}$ En déduire le rayon R^+ de l'ion potassium.
5. Est-ce normal que $R^- > R^+$?
6. Le fluorure de potassium KF est également cfc avec un paramètre de maille $a' = 534,7 \text{ pm}$. En déduire le rayon ionique de l'ion fluorure.

Exercice 13 : Bromure de Thallium (TlBr)

1. Le brome étant un halogène, quelle est la charge de l'ion bromure ?
2. En déduire celle de l'ion thallium ?
3. Les rayons ioniques de ces deux ions sont 150 et 196 pm. Affecter ces valeurs à chacun des ions.
4. La structure cristallographique du bromure de thallium est cubique et les positions des ions sont Tl^+ (0 ; 0 ; 0) et Br^- (0,05 ; 0,05 ; 0,05). Représenter la maille correspondante.
5. En déduire le paramètre de maille.
6. Sur VESTA, on trouve la représentation suivante pour ce composé. Expliquer ce que l'on voit.
7. Quelle est la distance entre les deux ions les plus éloignés du schéma ci-contre (le plus à gauche et le plus à droite) ?



Exercice 14 : Chlorure d'argent AgCl

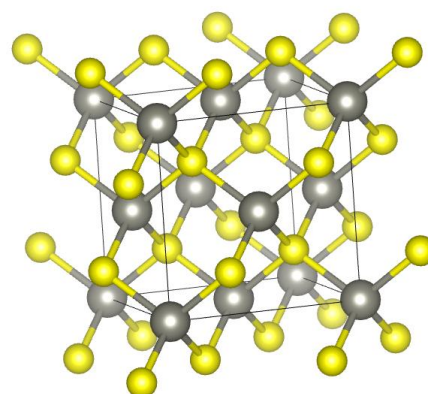
La maille du chlorure d'argent est cubique de volume $V = 163.6 \text{ \AA}^3$.

1. Quel est le paramètre de maille ?
2. Les ions Ag^+ sont en position (0 ; 0 ; 0), (0,5 ; 0,5 ; 0), (0,5 ; 0 ; 0,5), (0 ; 0,5 ; 0,5). Préciser le type de structure cubique dont il s'agit. Dessiner la maille avec les seuls ions argent.
3. Les ions chlorure occupent tous les sites octaédriques. Combien y en a-t-il dans la maille ? Votre réponse est-elle en adéquation avec la neutralité électrique de la maille ?
4. Quelle est la dimension de ces sites si le rayon de Ag^+ est 115 pm ?

Exercice 15 : (Vesta) Blende (ZnS)

Une variété allotropique du sulfure de zinc possède la structure cubique ci-contre dont le paramètre de maille est 540,9 pm. Les ions Zn^{2+} sont au sommet du cube.

1. Décrire la structure en termes de sites occupés. (On peut s'aider dans un premier temps de VESTA). On vérifiera la stœchiométrie de la réponse fournie.
2. Quelle est la plus courte distance entre S^{2-} et Zn^{2+} ? (On pourra vérifier avec VESTA).
3. A l'aide de VESTA, Comparer à CaF_2 .



Corrections des exercices

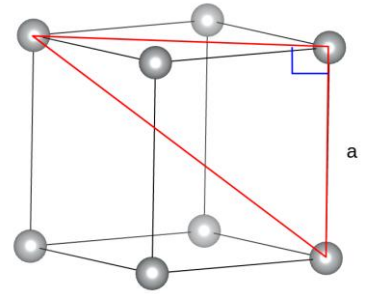
Solution 1 : Longueur des diagonales d'un cube

$$d_1 = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$$

$$d_2 = \sqrt{(a\sqrt{2})^2 + a^2} = a\sqrt{3}$$

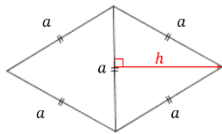
(Noter l'angle droit entre l'arête et une diagonale de face)

On se sert souvent de ces résultats qu'il est conseillé de connaître par cœur.



Solution 2 : Volume d'un prisme droit à base losange

1. Le volume d'un prisme droit est égal à l'aire de la base multipliée par la hauteur du prisme, ici c . La base du prisme est un losange composé de 2 triangles équilatéraux, son aire est donc :



$$A_{base} = 2 \times \frac{1}{2} \times h \times a = a \frac{\sqrt{3}}{2} \times a = a^2 \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(Cette formule se redémontre à partir du théorème de Pythagore et de l'aire d'un triangle quelconque)

$$A_{triangle} = \frac{1}{2} \times h \times a$$

Le volume du prisme est donc $V = A_{base} \times c = a^2 c \frac{\sqrt{3}}{2}$

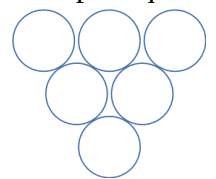
2. En utilisant la grande formule :

$$\begin{aligned} V &= abc \sqrt{1 - \cos^2(90) - \cos^2(90) - \cos^2(120) + 2 \cos(90) \cos(90) \cos(120)} \\ &= a^2 c \sqrt{1 - 0 - 0 - \left(\frac{-1}{2}\right)^2 + 2 \times 0} \end{aligned}$$

Soit $V = a^2 c \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = a^2 c \frac{\sqrt{3}}{2}$; on retrouve la même valeur.

Solution 3 : The cannonball problem

1. L'empilement hc est ABA et l'empilement cfc est ABCA. Cela signifie que, dans la structure hc, le plan n°3 est parfaitement superposé au plan n°1, alors que dans la structure cfc, c'est le 4^e plan qui est superposé au plan n°1.
2. La couche n°3 ne contient que 6 boulets de canon organisé comme sur le schéma ci-contre.
3. Le boulet de canon de la couche 1 est centré par rapport à cette figure.
4. Il est donc au-dessus d'un trou (et non d'un autre boulet de canon), la structure est donc ABCA soit une structure cfc.



Notes

- Les boulets de canon pouvaient être empilés suivant une pyramide à base triangulaire (cas de cet exercice) ou d'une pyramide à base carrée.
- Rien à voir avec la cristallographie, mais le problème mathématique des boulets de canon est de savoir le nombre de boulets dans une pyramide contenant n niveaux (suivant qu'elle est à base carrée ou à base triangulaire). Intéressant pour les forts en maths !

Solution 4 : Volume d'une maille et taux d'occupation de la maille

Vesta donne :

a	b	c	alpha	beta	gamma
2.62200	2.62200	4.32100	90.0000	90.0000	120.0000

Unit-cell volume = 25.726475 Å³

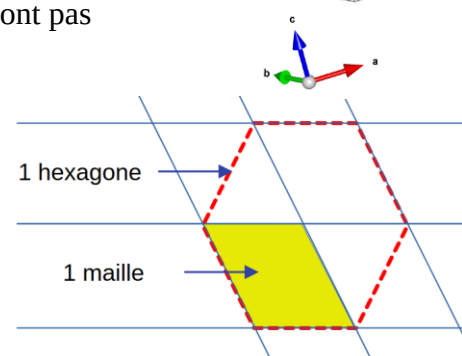
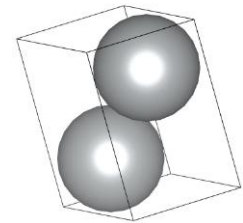
1. Le volume est $V = a^2 c \frac{\sqrt{3}}{2} = 2,622^2 \times 4,321 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 25,73 \text{ Å}^3$ (c'est la valeur de VESTA)
2. La maille contient 2 atomes (voir fig.)
3. VESTA donne $R_{\text{ni}} = 1,25 \text{ Å}$. La compacité de la maille est donc

$$C = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi 1,25^3}{25,73} = 0,636$$

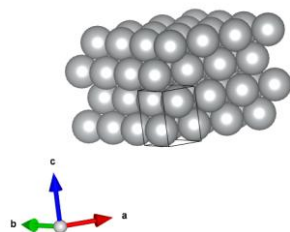
Note : le dessin de la fig. ne reflète pas cette valeur, mais les atomes ne sont pas représentés avec leur véritable rayon. Cela donnerait :

4. La maille s'appelle hexagonale car 3 mailles s'inscrivent dans un hexagone.

Attention, l'hexagone n'est pas la maille (une maille est le volume créé par 3 vecteurs non coplanaires et ça ne peut être un autre volume qu'un parallélépipède.

**Solution 5 : Plans compacts**

On voit 4 plans compacts empilés suivant $\vec{c}$.

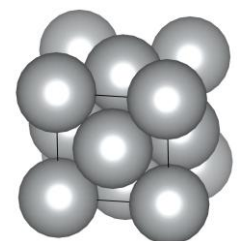
**Solution 6 : Maille cubique faces centrées**

Vesta donne :

a	b	c	alpha	beta	gamma
3.51600	3.51600	3.51600	90.0000	90.0000	90.0000

Unit-cell volume = 43.465693 Å³

1. Le volume de la maille est $V = (3,516 \text{ Å})^3 = 43,47 \text{ Å}^3$.
2. Les contacts entre atomes se font suivant la diagonale de la maille. La longueur de cette diagonale est $a\sqrt{2} = 3,516 \times 1,414 = 4,972 \text{ Å}$. Le rayon de l'atome de nickel est donc $4,972/4 = 1,243 \text{ Å}$ (VESTA donne 1,25 Å)
3. Le taux d'occupation d'une maille CFC est donnée par 4 x le volume d'un atome divisé par le volume de la maille. On peut faire le calcul soit dans le cas général soit dans le cas de cette maille :



- Cas général : le rayon de l'atome R_{Ni} est égal à 1/4 de la diagonale $a\sqrt{2}$ soit $R_{Ni} = a \frac{\sqrt{2}}{4}$. La

compacité de la maille est donc $C = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi (a \frac{\sqrt{2}}{4})^3}{a^3} = \frac{2\pi\sqrt{2}}{12} = 0,74$

- Cas particulier : 4 volumes de l'atome $= 4 \times \frac{4}{3} \pi (1,25)^3 = 32,72 \text{ \AA}^3$.

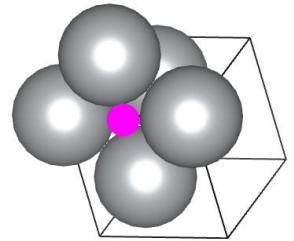
Le taux est donc $32,72/43,47 = 0,75$ (on retrouve le même taux).

4. La masse d'une maille est la masse de 4 atomes de Nickel soit $\frac{4 \times 59,69}{6,022 \cdot 10^{23}} = 3,965 \cdot 10^{-22} \text{ g}$. Cette masse est contenue dans le volume $43,47 \text{ \AA}^3 = 43,47 \times 10^{-24} \text{ cm}^3$. La masse volumique du nickel est donc $3,965 \times 10^{-22} / 43,47 \times 10^{-24} = 9,12 \text{ g/cm}^3$. On est proche de la valeur expérimentale $8,9 \text{ g/cm}^3$.

5. La géométrie de ce site est octaédrique. Son rayon est tel que

$$a = 2R_{Ni} + 2R_{site} \Leftrightarrow R_{site} = \frac{a - 2R_{Ni}}{2} = \frac{3,516 - 2 \times 1,25}{2} = 0,508 \text{ \AA}.$$

La figure montre le site octaédrique dont un atome a été enlevé pour voir « l'intérieur du site ». Le site est matérialisé par une sphère violette.



Solution 7 : Polonium

1. Cubique simple.

Compacité : Le contact se fait sur les arêtes, donc $a = 2R$. La compacité est le rapport entre le volume de l'atome $V_{Po} = \frac{4}{3} \pi R^3$ et le volume de la maille $V_{maille} = a^3 = (2R)^3 = 8R^3$.

La compacité est donc $\frac{4\pi}{3 \times 8} = 0,52$.

2. Positionnons une sphère de rayon R_{site} au cœur de la maille. Le contact avec les atomes de polonium se fait suivant la grande diagonale du cube de longueur $a\sqrt{3}$:

$$2R_{Po} + 2R_{site} = a\sqrt{3} \Leftrightarrow R_{site} = \frac{a\sqrt{3} - 2R_{Po}}{2} = \frac{a\sqrt{3} - 2 \frac{a}{2}}{2} = a \frac{\sqrt{3} - 1}{2} = 0,366a$$

3. Si le centre du cube est occupé par un atome Po, c'est une structure cubique centrée ! Mais si le centre est occupé par un autre atome, ça reste une structure cubique simple.

4. Calcul de la masse volumique du polonium :

1 atome par maille de volume $0,3354^3 \text{ nm}^3 = 0,0377 \text{ nm}^3$.

La masse de la maille est $209 / 6,022 \times 10^{-23} = 3,47 \times 10^{-22} \text{ g}$.

D'où la masse volumique $\rho = 3,47 \times 10^{-22} / 0,0377 \times 10^{-21} = 9,2 \text{ g/cm}^3$.

(Valeur expérimentale $\rho = 9,20 \text{ g/cm}^3$.)

Solution 8 : Alliage

1. Pourcentage de carbone $= \frac{12,0}{3 \times 55,8 + 12} = 6,69\%$ en masse.

$$2. \text{ Fraction molaire } = \frac{n_C}{n_C + n_{Fe}} = \frac{\frac{m_C}{M_C}}{\frac{m_C}{M_C} + \frac{m_{Fe}}{M_{Fe}}} = \frac{\frac{m_C}{M_C \times (m_C + m_{Fe})}}{\frac{m_C}{M_C \times (m_C + m_{Fe})} + \frac{m_{Fe}}{M_{Fe} \times (m_C + m_{Fe})}}$$

$$\text{Fraction molaire} = \frac{\frac{4,30}{12}}{\frac{4,30}{12} + \frac{95,7}{55,8}} = 0,17 = 17\%$$

Note : dans ce calcul, la division par ($m_C + m_{Fe}$) permet de faire apparaître les fractions molaires. Et $95,7 = 100 - 4,3$.

Note : pour Fe_3C , la fraction molaire est $1/4 = 25\%$. En effet, 1 atome sur 4 est un atome de carbone.

Solution 9 : Sites cristallographiques

1. 8 sites tétraédriques, non loin des sommets du cube.
2. 13 positions (centre du cube et milieu de chaque arête), mais les milieux des arêtes sont des sites qui appartiennent à 4 mailles, donc une maille n'a que $12/4 + 1 = 4$ sites octaédriques.

Note : dans une structure cfc, tout élément géométrique ou atomique doit obligatoirement être multiple de 4.

Solution 10 : Diamant

1. Les 8 sommets sont occupés, et chacun compte pour $1/8$, ce qui fait 1 atome.
Les 6 faces sont centrées, soit 6 atomes qui comptent chacun pour $1/2$, ce qui fait 3 atomes.
4 atomes appartiennent pleinement à la maille car situés dans un site tétraédrique de la structure.
En tout, on a $1 + 3 + 4 = 8$ atomes par maille.

2. La masse d'une maille est

$$8 \times \frac{12}{6,022 \cdot 10^{23}} = 1,59 \cdot 10^{-22} \text{ g}$$

La masse volumique est donc

$$\rho = \frac{1,59 \cdot 10^{-22}}{45,38 \cdot 10^{-24}} = 3,51 \text{ g/cm}^3$$

(valeur macroscopique $3,515 \text{ g/cm}^3$.)

La densité est donc 3,51.

3. Les 4 atomes du site tétraédrique occupent un petit cube de volume $1/8$ de la maille, le centre du site étant le centre de ce petit cube. Il y a donc 4 rayons de l'atome C dans la grande diagonale d'un petit cube soit : $4R = \frac{1}{2} a\sqrt{3} \Leftrightarrow a = \frac{8R}{\sqrt{3}}$.
4. La compacité est le taux de remplissage volumique de la maille soit

$$C = \frac{8 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{8 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{\left(\frac{8R}{\sqrt{3}}\right)^3} = \frac{8 \times \frac{4}{3} \pi}{\left(\frac{8}{\sqrt{3}}\right)^3} = 0,34$$

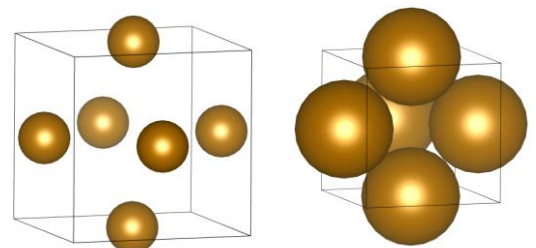
C'est un taux assez faible comparé aux taux de remplissage d'une structure compacte comme cfc.

Solution 11 : Dimension des sites d'une structure cfc

1. Allotropie. On dit que le fer alpha et le fer gamma sont deux variétés allotropiques du fer.
2. Le site octaédrique (0,5 ; 0,5 ; 0,5) est représenté sur les figures ci-contre. (Dans le second schéma, 1 atome a été enlevé pour raison de clarté).

La dimension du site est telle que, sur arête, il y a 2 rayons fer + 2 rayons du site. Cela fait une première relation :

$$a = 2R_{Fe} + 2R_{Oh}$$



On a une autre relation entre a et R_{Fe} . On sait que le contact entre les atomes de fer se fait suivant la diagonale de la maille soit

$$4R_{Fe} = a\sqrt{2} \Leftrightarrow R_{Fe} = \frac{a\sqrt{2}}{4}$$

On remplace R_{Fe} dans la 1ère relation :

$$R_{Oh} = a \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} \right) = 0,146a$$

3. On réutilise ces relations :

$$\frac{R_{Oh}}{R_{Fe}} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{4}} = \sqrt{2} - 1 = 0,414$$

4. Le calcul et les figures pour les dimensions du site tétraédrique sont dans l'exercice sur le diamant.

Solution 12 : Sels de potassium

1. On reconnaît la structure cfc pour les ions potassium avec les ions chlorure dans les sites octaédriques.
2. Les paramètres de maille sont $a = b = c = 6,2879 \text{ \AA}$ et les angles égaux à 90° . C'est donc une structure cubique.

a	b	c	alpha	beta	gamma
6.28790	6.28790	6.28790	90.0000	90.0000	90.0000

Note : on n'a pas appris à utiliser les éléments de symétrie qui permettent, à partir d'un des atomes de la structure cfc, de retrouver les autres, donc on ne peut pas, à partir des paramètres de maille de VESTA, savoir quelle structure cubique c'est.

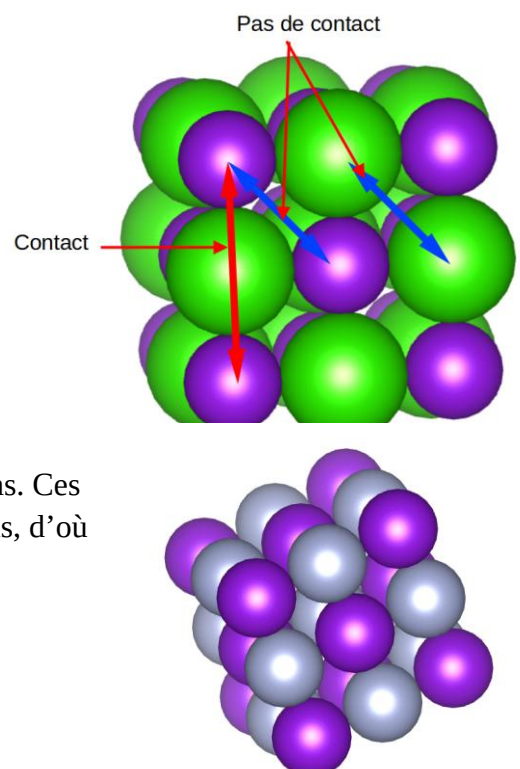
3. Lorsque les sites octaédriques sont occupés, le contact se fait le long d'une arête et non le long d'une diagonale d'une face comme pour les sites tétraédriques.
4. VESTA indique que l'arête du cube est $a = 628,79 \text{ pm}$, donc le rayon de K^+ est $R^+ + R^- = \frac{a}{2}$

$$R^+ = \frac{628,79}{2} - 181 = 133 \text{ pm}$$

Valeur admise : 138 pm

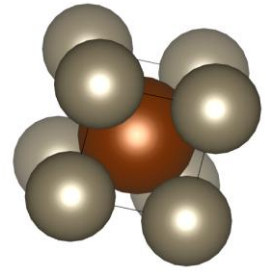
5. Les rayons des anions sont généralement plus grands que ceux des cations car ils ont moins de protons que d'électrons. Ces derniers sont donc moins bien retenus dans le cas des anions, d'où un plus grand rayon.

6. $R^- = \frac{534,7}{2} - 133 = 134 \text{ pm}$ (Valeur admise 133 pm).

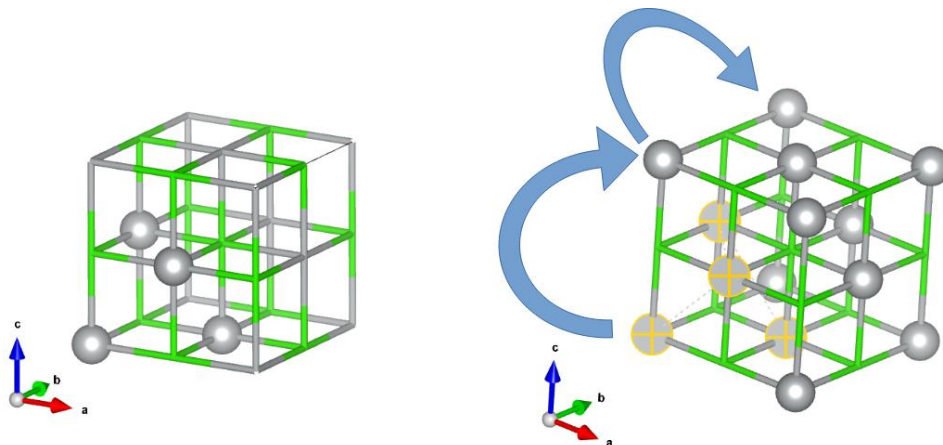


Solution 13 : Bromure de Thallium (TlBr)

1. (-1), comme toute la colonne.
2. (+1), pour qu'il y ait neutralité électrique globale de TlBr.
3. Tl^+ 150 pm et Br^- 196 pm, car l'anion est généralement plus gros que le cation.
4. C'est une structure cubique avec un seul ion en 0,0,0 et un seul ion au centre du cube (cubique simple de Tl^+ avec le centre occupé par Br^-). C'est la même structure que CsCl.
5. Le paramètre de maille a est obtenu en considérant le contact suivant la grande diagonale du cube soit $a\sqrt{3} = 2(R^+ + R^-)$ soit $a = \frac{2 \times (150 + 196)}{\sqrt{3}} = 692 \text{ pm}$.
6. Cette représentation est celle d'une maille et de deux ions Br^- des mailles voisines.
7. La distance entre les deux ions les plus éloignée est $2a = 1384 \text{ pm}$.

**Solution 14 : Chlorure d'argent AgCl**

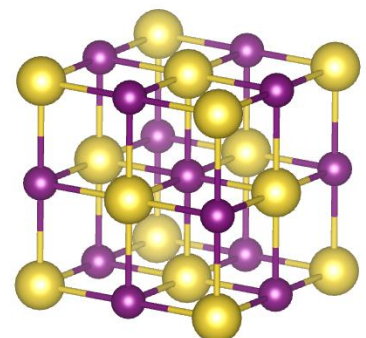
1. $a = \sqrt[3]{163,6} = 5,47 \text{ \AA}$.
2. L'ion (0 ; 0 ; 0) peut générer tous les ions aux sommets de la maille par translation entière. Deux flèches indiquent que (0 ; 0 ; 0) peut donner (0 ; 0 ; 1) puis (0 ; 1 ; 1) etc.
L'ion (0,5 ; 0 ; 0,5) peut donner l'ion en vis-à-vis (0,5 ; 1 ; 0,5) par translation entière.
De même pour les deux autres ions au centre des faces.
Il est donc possible, à partir des 4 ions de l'énoncé, de générer tous les ions d'une structure cfc.



3. Il y a un site octaédrique au milieu de chaque arête, soit 12 en tout ; chacun appartient à 4 mailles et ne compte que pour 1/4, soit 3 sites, plus celui qui est au centre du cube. Il y a donc 4 sites octaédriques dans cette maille.

Il y a donc 4 ions chlorure, ce qui va bien avec les 4 ions argent. La maille est électriquement neutre.

4. Le contact se fait selon une arête du cube : $a = 2R^+ + 2R^-$ soit $R^- = 158 \text{ pm}$

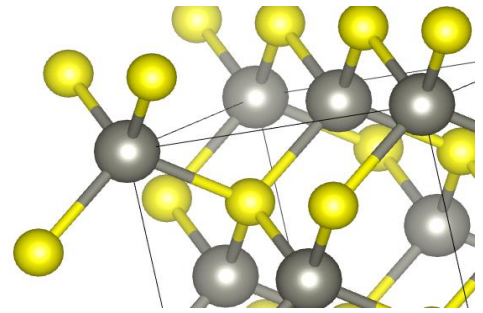


Solution 15 : Blende (ZnS)

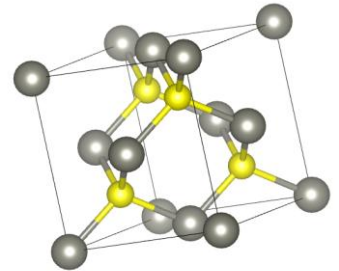
1. Zn^{2+} est en cfc et S^{2-} occupent les sites tétraédriques. La question est de savoir s'il les occupe tous. Vérifions avec la stœchiométrie.

Il y a 8 fois $1/8$ de Zn^{2+} aux sommets du cube et 6 fois $1/2$ aux centres des faces soit 4 Zn^{2+} par maille.

Il y a 8 sites tétraédriques dans une maille cfc, il faut donc que seule la moitié soient occupés pour respecter la stœchiométrie.



2. La plus courte distance est entre Zn^{2+} du sommet et S^{2-} dans le site tétraédrique voisin. Leurs centres sont à une demi grande diagonale des petits cubes soit $1/4$ de la grande diagonale de la maille. La distance est donc $d = \frac{1}{4} \times \sqrt{3} \times 540,9 \text{ pm} \Leftrightarrow d = 234,2 \text{ pm}$ ce que confirme VESTA.



3. La structure de CaF_2 est donnée ci-contre en comparaison à celle de ZnS. On constate les points communs (même structure cfc, sites tétraédriques occupés, mais pas la même quantité de site occupés). Il est normal qu'il y ait tous les sites occupés pour CaF_2 afin que, dans la maille, il y ait deux fois plus de F^- que de Ca^{2+} .

